

实验三：循环码编码

实验要求

- 理解循环码的基本定义及其循环移位封闭性质；
- 掌握生成多项式 $g(x)$ 与循环码编码之间的关系；
- 掌握二进制循环码的系统编码方法；
- 编程实现循环码的编码过程；
- 加深对循环码在差错控制编码中的应用理解。

最后上交:文件以"学号-姓名-信息论实验3"命名，提交PDF文件到学习通

- 循环码基本概念

设码字长度为 n ，信息位长度为 k ，校验位长度为： $r=n-k$

一个 (n, k) 线性分组码若满足：任意码字循环移位后仍然是码字，则称该码为循环码。

在循环码中，一个长度为 n 的二进制码字可以表示为多项式：

$$c(x) = c_{n-1} x^{n-1} + c_{n-2} x^{n-2} + \cdots + c_1 x + c_0, \quad c_i \in \{0, 1\}$$

实验原理

- 生成多项式

定理 设 $g(x)$ 是 (n,k) 循环码 $[C(x)]$ 中的一个次数最低的多项式 ($g(x) \neq 0$)，则该循环码由 $g(x)$ 生成，并且 $g(x)|(x^n+1)$ 。

当要构造长度为 n 的循环码时，首要将 x^n+1 进行因式分解

实验内容

实验任务 1: 实现 GF(2) 多项式除法

任务要求

学生需要编写程序，实现二进制多项式的模 2 除法。

输入:

```
dividend = [1, 0, 1, 1, 0, 0]  
divisor  = [1, 0, 1, 1]
```

输出:

```
quotient  
remainder
```

实验内容

实验任务 2：实现循环码系统编码

任务要求

给定： $(n, k) = (7, 4)$ ，生成多项式： $x^3 + x + 1$

输出对应二进制表示为：

```
g = [1, 0, 1, 1]
```

输入 4 位信息序列，例如： $m = [1, 0, 1, 1]$

要求输出 7 位系统循环码码字。

实验内容

实验任务 3：验证循环码性质

任务要求

对编码生成的码字进行循环移位，验证循环移位后的序列仍然是合法码字。

验证方法：

- 1.对码字进行一次或多次循环右移；
- 2.判断循环移位后的码字是否能被 $g(x)$ 整除；
- 3.若余式为 0，则说明仍为合法循环码字。

实验内容

参考运行结果

===== 循环码编码实验 =====

码长 $n = 7$

信息位 $k = 4$

监督位 $r = 3$

生成多项式 $g(x) = [1, 0, 1, 1]$

原始信息位 $= [1, 0, 1, 1]$

编码得到的循环码码字 $= [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$

该码字是否能被 $g(x)$ 整除: True

循环右移 1 位后的码字 $= [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]$

循环移位后是否仍为合法码字: True

实验分析

重点分析：

- 1.为什么码字能够被生成多项式整除；
- 2.为什么循环移位后仍然是合法码字；
- 3.伴随式如何反映错误位置；
- 4.为什么该译码方法只能保证纠正单比特错误；
- 5.当出现两比特或多比特错误时，程序可能会发生什么现象。